

## 第肆章 個案商品研究

本章中，要應用到第三章所提及的研究模型與方法去進行兩個連動式債券的評價，兩個債券分別連結到不同的風險來源。第一節裡的個案商品是花旗銀行信託投資產品中的一個 10 年期利率連結海外債券；第二節則是 UBS 所發行的信用違約連動債券。

### 第一節 固定期限利率交換利差連動債券

#### 一、產品介紹與分析

第一個個案商品是取自於花旗銀行指定用途信託投資產品中，此產品為 10 年期美元計價固定期限利率交換利差連動債券，每季配息一次，發行機構可於每一配息日執行強制贖回權利，實際配息依票面利率及未來 30 年期美元交換利率大於或等於 10 年期美元交換利率之比率而定。首年固定票面年利率為 7.75%，自第二年起票面年利率為【4%+8×(CMS30-CMS10)】，值得投資人注意的是此票面利率最低為 0。表【4-1】為本產品之公開說明書內容。

表【4-1】產品說明書

|       |                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發行機構  | 澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia，S&P AA-/Moody's Aa3)，Commonwealth Bank 為澳洲四大銀行之一，提供商人銀行、人壽、投資服務，該銀行亦提供信用卡、房貸、存款、共同基金及退休產品服務，此外如中小企業放款、國際融資及股票經紀亦為該銀行服務內容，目前共有 1000 家分行，Commonwealth Bank 營運區域含括亞洲、英國與美國。 |
| 債券類別  | 歐洲中期債券                                                                                                                                                                                                         |
| 債券發行日 | 2004 年 10 月 6 日                                                                                                                                                                                                |
| 債券到期日 | 2014 年 10 月 6 日（若發行機構未執行強制贖回權利）                                                                                                                                                                                |

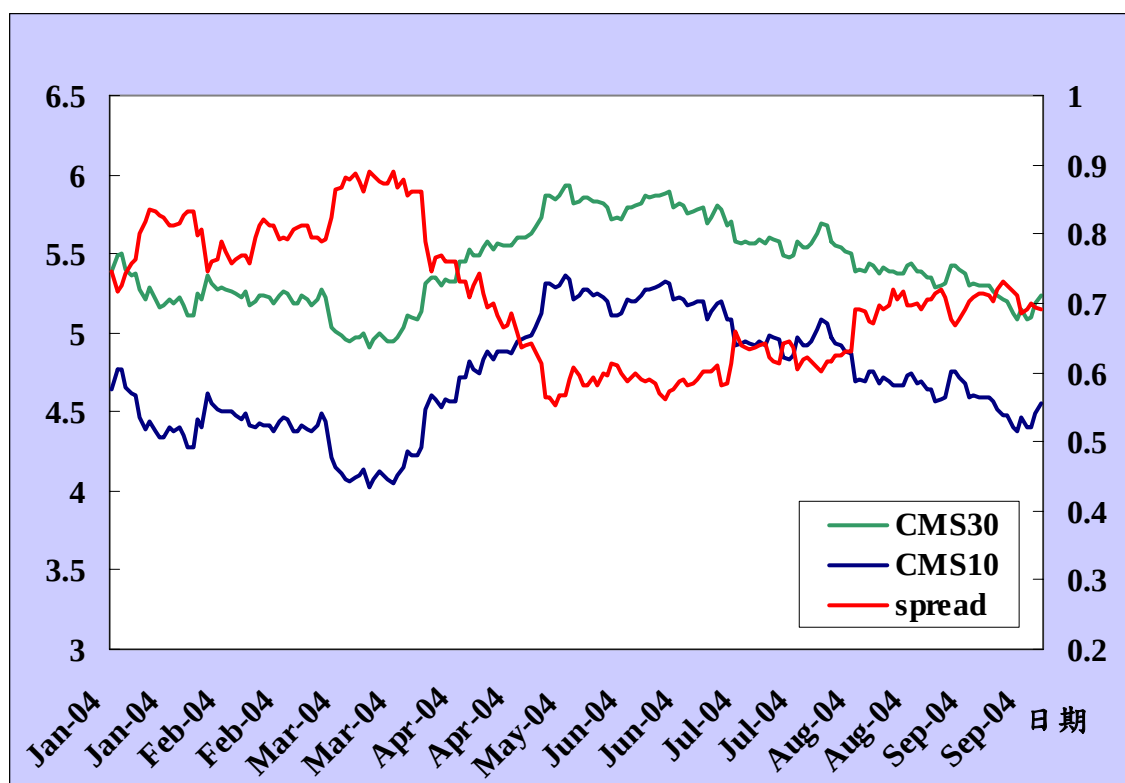
|          |            |
|----------|------------|
| 債券幣別     | 美元         |
| 到期本金贖回金額 | 票面金額的 100% |

配息計算公式：票面利率 $\times$ ( $n/N$ )

| 計息期間                          | 票面年利率                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 第一年 (2004/10/6~2005/10/6)     | 7.75%                                           |
| 第二年至第十年 (2005/10/6~2014/10/6) | $4\%+8\times(\text{CMS30}-\text{CMS10})$ ，最低為 0 |

- $n$  = 在計息期間內， $\text{CMS30}-\text{CMS10}\geq 0$  之實際天數
- $N$  = 計息期間天數 (每月以 30 天計，每年以 360 天計)
- 第二年至第十年票面年利率之 ( $\text{CMS30}-\text{CMS10}$ ) 的決定日為當期計息期間 (10/6~1/6；1/6~4/6；4/6~7/6；7/6~10/6) 首日前 2 個美國政府公債營業日
- CMS30 與 CMS10 分別是 30 年期美元交換利率與 10 年期美元交換利率，此等交換利率係半年付息之利率交換，其計息方式為每月以 30 天計，每年以 360 天計，報價依早上 11 點路透社 ISDAFIXI 頁面而定，若該日無報價資料，則以前一美國政府公債營業日之報價為計算基礎。
- 配息頻率/計算方式：每季一次，30/360 (每月以 30 天計，每年以 360 天計)
- 配息日：自 2005 年 1 月 6 日起至到期日止，每年的 1 月 6 日、4 月 6 日、7 月 6 日及 10 月 6 日為配息日，如當日非美國/英國營業日，則可順延至下一個營業日。
- 強制贖回：自 2005 年 1 月 6 日，發行機構可在每一次配息日以票面金額的 100% 執行強制贖回權利。

由於交換利率的走勢會影響到債券的配息多寡，故將發行日前九個月的資料繪製成圖供給投資人參考。從圖【4-1】可以發現，三十年的交換利率幾乎都會大於十年交換率，也就是利差均大於零，投資人可領到配息的機會相當高。



圖【4-1】交換利率走勢圖 資料來源：Bloomberg

以下介紹債券在各種情況下報酬的計算範例：

#### (1) 投資

投資人若於發行前以價格 100%投資面額 US\$100,000，需付出的金額為：

$$\begin{aligned}
 \text{應付金額} &= \text{債券票面金額} + \text{投資手續費} \\
 &= \text{【US\$100,000} \times 100\% \text{】} + \text{【\$100,000} \times 0\% \text{】} \\
 &= \text{US\$ 100,000}
 \end{aligned}$$

## (2) 配息

在 2006 年 10 月 6 日可得該債券的配息金額為：( 假設該債券未經發行機構強制贖回，計息期間 30 年期美元交換利率大於或等於 10 年期美元交換利率的天數占該段期間總天數的 80%，且本次計息期間首日前 2 個營業日之【CMS30-CMS10】=0.204%，本次配息票面利率=8×0.204%+4%=5.632%)

領回金額 = 配息金額 - 配息手續費

$$= \text{【US\$100,000} \times 5.632\% \times 80\% \div 4\text{】} - \text{【US\$100,000} \times 0.2\% \div 4\text{】}$$

$$= \text{US\$ 1,076.4}$$

## (3) 到期

若債券未經發行機構強制贖回，投資人持有該債券至到期日 2014/10/6，可領回的金額為：( 假設該次計息期間 30 年期美元交換利率皆大於或等於 10 年期美元交換利率，且本次計息期間首日前 2 個營業日之【CMS30-CMS10】=0.388%，本次配息票面利率=8 × 0.388% + 4%=7.104%)

領回金額 = 持有債券票面金額 + 配息金額 - 配息手續費

$$= \text{【US\$100,000】} + \text{【US\$100,000} \times 7.104\% \div 4\text{】} -$$

$$\text{【US\$100,000} \times 0.2\% \div 4\text{】}$$

$$= \text{US\$ 101,726}$$

## (4) 強制贖回

若發行機構於 2008 年 10 月 6 日配息日執行強制贖回權利，投資人可領回的金額為：( 假設該次計息期間 30 年期美元交換利率皆大於或等於 10 年期美元交換利率，且本次計息期間首日前 2 個營業日之【CMS30-CMS10】=0.568%，本次配息票面利率=8 × 0.568% + 4%=8.544%)

$$\begin{aligned}
\text{領回金額} &= \text{持有債券票面金額} + \text{配息金額} - \text{配息手續費} \\
&= \text{【US\$100,000】} + \text{【US\$100,000} \times 8.544\% \div 4\text{】} - \\
&\quad \text{【US\$100,000} \times 0.2\% \div 4\text{】} \\
&= \text{US\$ 102,086}
\end{aligned}$$

## 二、投資人的風險

投資人投資『花旗銀行指定用途信託投資型海外債券：10 年期利率連結可贖回投資型海外債券』，面臨的風險有以下幾種：

### 1. 市場風險：

許多因素都會影響債券價格，包括但不侷限於：相關殖利率曲線的高低與形狀、利率變動的程度以及對這些因素的未來預期等。上述因素的變化、剩餘年限與發行機構之信用品質將會影響債券於次級市場的價格。

### 2. 信用風險：

投資人需自行承擔發行機構的信用風險，若於投資期間發行商倒閉，投資人可能面臨無法拿回全部本金的窘境。花旗銀行在本產品僅扮演受託人的角色，協助信託人投資海外債券。

### 3. 利率風險

美元交換利率的變動將影響投資人所獲得的債券配息，若本債券所有計息期間內，每一天 30 年期美元交換利率均低於或等於 10 年期美元交換利率，投資將無法獲得任何配息。

### 4. 強制贖回性風險

發行機構可強制贖回債券，投資人可能面臨提前到期的狀況，有再投資風險。

### 5. 流動性風險

當市場發行不利於債券價格的變動時，投資人可能無法贖回全部的債

券本金，債券的價值可能因為流動性不佳而無法在次級市場順利出脫，或是出脫時價格有大幅地折損，投資人在債券未到期前若想要賣出債券可能導致投資本金之損失。在產品說明書中，有載明花旗環球金融公司會致力於提供債券的次級市場，但是投資人要明瞭次級市場不一定具有流動性，這會使得債券的買賣價差(Bid/Ask Spread)遠高於一般債券。

## 6. 匯兌風險

本產品是以美元計價，當付息或是債券到期投資人取回本金時，投資人將美元轉換成新台幣時，有可能會因匯率變動而招受到本金損失。

## 三、評價過程

從個案商品—固定期限利率交換利差連動債券的結構看來，未來十年內每一天的三十年期和十年期交換利率的走勢攸關投資人的收益與債券的價格。而交換利率可由一連串的遠期 Libor 利率計算出來，因此在 Libor 市場模型架構下，我們採用蒙地卡羅模擬法來求算遠期的 Libor 利率，再把它轉換成交換利率，模擬出債券每一期的票面利息，折現到目前求出債券價格。過程的每一個步驟，將在本段中清楚地描述：

### (一) 利率模型設定

本債券的報酬是一季付息一次，每一次模擬出一條利率路徑，在路徑上可以決定出當期應支付的利息，欲求出現值要由最後一天的價格不斷地往前折現，折現的利率是每一個當期的即期利率，也就是即期的 3M-Libor 利率，所以要以  $B_d(t)$  為計價轉換(Numeraire)的即期 LIBOR 測度下，進行評價。根據 Brigo-Mercurio(2001)<sup>1</sup>，遠期利率的動態過程如(3-42)：

$$dF_i(t) = \sigma_i(t)F_i(t) \sum_{j=\beta(t)}^i \frac{\rho_{ij}\tau_j\sigma_i(t)\sigma_j(t)F_j(t)}{1 + \tau_j F_j(t)} dt + \sigma_i(t)F_i(t)dz_i^d(t) \quad (4-1)$$

此處：

<sup>1</sup> 參見”Interest Rate Models Theory and Practice” D.Brigo and F.Mercurio(2001), P202-203

$F_i(t)$ ：代表在  $t$  時點  $T_{i-1} \sim T_i$  間的 6M-Libor 遠期利率， $F_i(t) = F(t; i-1, i)$

$\sigma_i(t)$ ：遠期利率的波動度

$\rho_{ij}$ ：不同時段遠期利率間的相關程度

$\tau_i$ ：年化的計息時間長度，6M-Libor 利率為 0.5，3M-Libor 利率為 0.25

利用 Ito's Lemma 可以得到隨機變動的過程：

$$d \ln F_i(t) = \sigma_i(t) \sum_{j=\beta(t)}^i \frac{\rho_{ij} \tau_j \sigma_j(t) \sigma_j(t) F_j(t)}{1 + \tau_j F_j(t)} dt - \frac{\sigma_i(t)^2}{2} dt + \sigma_i(t) F_i(t) dz_i(t) \quad (4-2)$$

再進一步將它間斷化(Eular Discretization)<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} \ln F_i^{\Delta t}(t + \Delta t) = & \ln F_i^{\Delta t}(t) + \sigma_i(t) \sum_{j=\beta(t)}^i \frac{\rho_{i,j} \tau_j \sigma_j(t) \sigma_j(t) F_j^{\Delta t}(t)}{1 + \tau_j F_j^{\Delta t}(t)} \Delta t \\ & - \frac{\sigma_i(t)^2}{2} \Delta t + \sigma_i(t) (Z_i(t + \Delta t) - Z(t)) \end{aligned} \quad (4-3)$$

利用交換利率與遠期利率轉換的公式(4-4)，可計算出三十年和十年期交換利率

$$S_{\alpha, \beta}(t) = \frac{1 - \prod_{j=\alpha+1}^{\beta} \frac{1}{1 + \tau_j F_j(t)}}{\sum_{i=\alpha+1}^{\beta} \tau_i \prod_{j=\alpha+1}^i \frac{1}{1 + \tau_j F_j(t)}} \quad (4-4)$$

此處：

$S_{\alpha, \beta}(t)$ ：遠期交換利率，契約期間為  $\alpha \sim \beta$  間每半年交換一次的固定方支付利率，浮動方支付的利率為 6M-Libor 利率。

## (二) 參數設定

根據產品公開說明書，債券產品的起始日為 2004 年 10 月 6 日，到期

<sup>2</sup>參見”Interest Rate Models Theory and Practice” D.Brigo and F.Mercurio(2001), P233-236

日為 2014 年的 10 月 6 日；以 2004 年 10 月 6 日那天市場上的 Libor 利率、利率交換和 Cap 的市場報價為起始資料進行參數估計。進行的步驟如下：

#### (1) 遠期 Libor 利率估計

在市場上看到的 Libor 利率都是一年以內的即期利率，需要模擬的卻為遠期的 Libor 利率，且大部分都在一年以上，所以必須藉著目前的即期利率以及一年以上的交換利率，推導出遠期利率。在表【4-2】中的交換利率為六個月付息一次的利率交換報價，以拔靴法(Bootstrapping)可轉換成 Libor 利率。

表【4-2】2004/10/5 Libor 和 IRS 市場資料

| 即期 LIBOR 利率 |         | 各年期的 IRS |         |
|-------------|---------|----------|---------|
| 隔夜          | 1.8088% | 1        | 2.4940% |
| 1w          | 1.8200% | 2        | 2.9820% |
| 2w          | 1.8281% | 3        | 3.3470% |
| 1m          | 1.8400% | 4        | 3.6370% |
| 2m          | 1.9300% | 5        | 3.8750% |
| 3m          | 2.0450% | 6        | 4.0770% |
| 4m          | 2.0956% | 7        | 4.2520% |
| 5m          | 2.1500% | 8        | 4.3950% |
| 6m          | 2.2163% | 9        | 4.5200% |
| 7m          | 2.2706% | 10       | 4.6295% |
| 8m          | 2.3200% | 12       | 4.8200% |
| 9m          | 2.3700% | 15       | 5.0300% |
| 10m         | 2.4200% | 20       | 5.2200% |
| 11m         | 2.4650% | 25       | 5.2770% |
| 12m         | 2.5100% | 30       | 5.2980% |

轉換的方式是利用利率交換的報價會等於一平價發行相同年限、風險等級、付息複利次數債券的票面利率，而這個利率也會剛好等於其殖利率。然而並非所有期限的交換利率都可以在市場上觀察出來，可以利用非線性



插補法(Cubic Spline)將缺少的期數補齊，利用 Cubic Spline 法所得出的曲線會比較平滑。舉例來說，有 1 年期和 2 年期的交換利率，就可以利用 Cubic Spline 法求出 1.5 年的交換利率，求得 1.5 年的交換利率之後就可利用拔靴法，用(4-5)式求出 1.5 年的殖利率。

$$S_{1.5} \times 0.5 \times e^{-r(0,0.5) \times 0.5} + S_{1.5} \times 0.5 \times e^{-r(0,1) \times 1} + S_{1.5} \times 0.5 \times e^{-r(0,1.5) \times 1.5} + 1 \times 0.5 \times e^{-r(0,1.5) \times 1.5} = 1 \quad (4-5)$$

此處

$S_{1.5}$ ：由 Cubic Spline 法找出的 1.5 年期的交換利率

$r(0,t)$ ：市場 0~t 期的 Libor 利率，也就是 t 年期的殖利率

在(4-5)中， $r(0,0.5)$ 、 $r(0,1)$ 、 $S_{1.5}$ 都是已知的，所以整條方程式未知的只剩下 $r(0,1.5)$ ，就可以求出 0~1.5 年期的 Libor 利率。接著用相同的方法求 0~2 年期的 Libor 利率，再一次運用(4-6)：

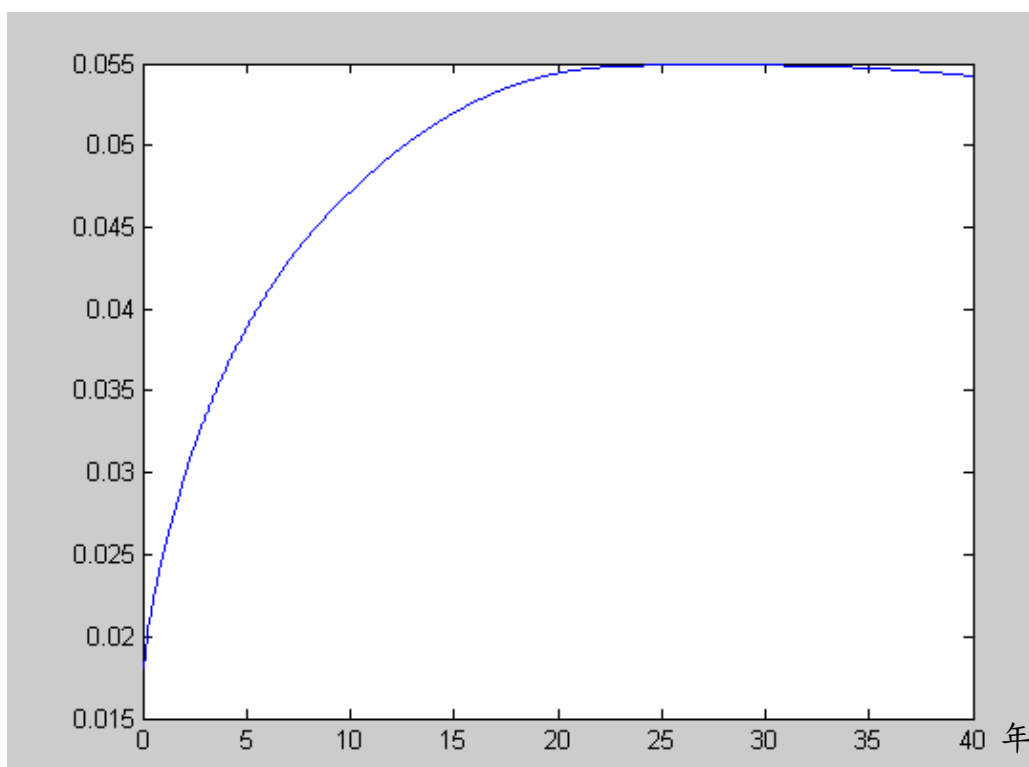
$$S_2 \times \frac{1}{2} \times e^{-r(0,0.5) \times 0.5} + S_2 \times \frac{1}{2} \times e^{-r(0,1) \times 1} + S_2 \times \frac{1}{2} \times e^{-r(0,1.5) \times 1.5} + S_2 \times \frac{1}{2} \times e^{-r(0,2) \times 2} + 1 \times \frac{1}{2} \times e^{-r(0,2) \times 2} = 1 \quad (4-6)$$

$S_2$  代表 2 年期的交換利率， $r(0,0.5)$ 、 $r(0,1)$ 、 $r(0,1.5)$  分別代表目前市場上的 0.5 年、1 年、1.5 年的殖利率，只有 $r(0,2)$ 是未知的。不斷重複這個步驟，直到找出 40 年的 Libor 利率，如此得到現今市場的 Libor 利率期間結構。這條期間結構是每隔半年一個點，但是由於條款需求，要模擬出每一天的三十年和十年交換利率，舉例來說：第二年的第一天(第 361 天，此處假設 1 年=360 天)，十年交換利率的計算需要下面這一組遠期 Libor 利率資料， $F(361;361,541), F(361;541,721), F(361;721,901), \dots, F(361;3781,3961)$ <sup>3</sup>，到了第二年的第二天，計算十年交換利率就要換成下一組遠期 Libor 利率資料， $F(362;362,542), F(362;542,722), F(362;722,902), \dots, F(362;3782,3962)$ 。因

---

<sup>3</sup> 此處遠期 Libor 利率內的時間是以天為單位。

此為了後續要能求出多組的遠期利率，要再次利用 Cubic Spline 法內插出以一天時間長度為間隔的 Libor Term Structure，如圖【4-2】。



圖【4-2】Libor 利率期間結構曲線

在期間結構曲線上的每一點都是代表一個即期(Spot)的 Libor 利率，要利用下面的方法從即期利率推算出合理的遠期利率：已知  $L(0,1)$ 、 $L(0,181)$  分別代表第 0~1 天、第 0~181 天的即期 Libor 利率，利用(4-7)式的關係可以求出唯一一個未知數  $F(1,181;0)$  的遠期利率：

$$\left(1 + \frac{1}{360} L(0,1)\right) \times \left(1 + \frac{180}{360} F(1,181;0)\right) = \left(1 + \frac{181}{360} L(0,181)\right) \quad (4-7)$$

此處：

$L(0,t)$ ：代表第 0 天到第 t 天的即期 Libor 利率

$F(t,T;0)$ ：代表在目前（0 時點），t 到 T 的遠期 Libor 利率

不斷地重複如上的步驟，便可以求出如表【4-3】一個矩陣式的遠期利率，

矩陣內遠期利率的時間參數也是以天為單位。

表【4-3】遠期 Libor 利率

|         |                    |                    |                    |         |                    |                    |                    |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 78<br>個 | $F(1,181;0)$       | $F(2,182;0)$       | $F(3,183;0)$       | $\dots$ | $F(178,358;0)$     | $F(179,359;0)$     | $F(180,360;0)$     |
|         | $F(181,361;0)$     | $F(182,362;0)$     | $F(183,363;0)$     | $\dots$ | $F(358,538;0)$     | $F(359,539;0)$     | $F(360,540;0)$     |
|         | $F(361,541;0)$     | $F(362,542;0)$     | $F(363,543;0)$     | $\dots$ | $F(538,718;0)$     | $F(539,719;0)$     | $F(540,720;0)$     |
|         | $\vdots$           | $\vdots$           | $\vdots$           | $\dots$ | $\vdots$           | $\vdots$           | $\vdots$           |
|         | $\vdots$           | $\vdots$           | $\vdots$           | $\dots$ | $\vdots$           | $\vdots$           | $\vdots$           |
|         | $\vdots$           | $\vdots$           | $\vdots$           | $\dots$ | $\vdots$           | $\vdots$           | $\vdots$           |
|         | $F(13861,14041;0)$ | $F(13862,14042;0)$ | $F(13863,14043;0)$ | $\dots$ | $F(14038,14218;0)$ | $F(14039,14219;0)$ | $F(14040,14220;0)$ |
|         | $F(14041,14221;0)$ | $F(14042,14222;0)$ | $F(14043,14223;0)$ | $\dots$ | $F(14218,14398;0)$ | $F(14219,14399;0)$ | $F(14220,14400;0)$ |
| 共 180 組 |                    |                    |                    |         |                    |                    |                    |

有了這組資料之後，可利用它來作為蒙地卡羅模擬法的起始利率資料，隨著模擬時間的過去，不斷地會有遠期利率變成即期利率，這時它就不必再繼續模擬下去，舉例來說：當第一天過去時， $F(0;1,181)$  會成為  $F(1;1,181) = L(1,181)$ ，一個即期的 6M-Libor 利率，它就要從遠期資料中剔除。在模擬的時候是採取 180 組同時進行的方式，間隔時間  $\Delta t$  是每天，但是每一組所給定的亂數是不同的。

## (2) 波動度的估計

找出 2004 年 10 月 6 日當天價平 Cap 的市場報價，如表【4-4】中所示。

表【4-4】各年期 Cap 的 ATM 報價

| Maturity | Strike | Vol.(%) |
|----------|--------|---------|
| 1        | 2.61   | 26.32   |
| 2        | 3.06   | 30.73   |
| 3        | 3.4    | 30.96   |
| 4        | 3.67   | 30.02   |
| 5        | 3.9    | 28.59   |
| 6        | 4.09   | 27.3    |
| 7        | 4.26   | 26.75   |
| 8        | 4.39   | 25.1    |
| 9        | 4.51   | 24.1    |
| 10       | 4.61   | 23.21   |

由於 Cap 的標的是 6M-Libor 利率，所以一年期的 Cap 包含一個 caplet，這個 caplet 會在 6 個月之後到期，二年期的 Cap 包含三個 caplet，到期日依序是 6 個月、一年以及一年半，以此類推，十年期的 Cap 包含了十九個 caplet。從這些資料我們可以推導出一條波動度的期間結構。推導的方式說明如下：

$$Cap^{MKT}(0, T_j, K) = \sum_{i=1}^j \tau_i P(0, T_i) Bl(K, F_i(0), \sqrt{T_{i-1}} \nu_{T_j-cap}) \quad (4-8)$$

此處：

$Cap^{MKT}(0, T_j, K)$ ：Cap 的市價，履約價為  $K$ ， $T_j = [T_0, \dots, T_j]$  為一個時間集合，代表不同 caplet 到期的時點， $T_0$  是 6 個月，每一個  $T$  之間的間隔也是 6 個月， $T_j$  是最後一個 caplet 到期的時點。從時間集合可以得知一個 Cap 共包含幾個 caplet。

$\tau_i$ ：年化的計息時間長度，6M-Libor 利率為 0.5，3M-LIBOR 利率為 0.25

$P(0, T_i)$ ：在  $T_i$  到期的零息債券，在此處用來折現現金流量

$Bl(K, F_i(0), \sqrt{T_{i-1}} \nu_{Tj-cap})$ ：利用 Black Model 算出的 caplet 價格，遠期利率為  $F_i(0) = F(0; i-1, i)$

$\nu_{Tj-cap}$ ：Cap 的平均波動度

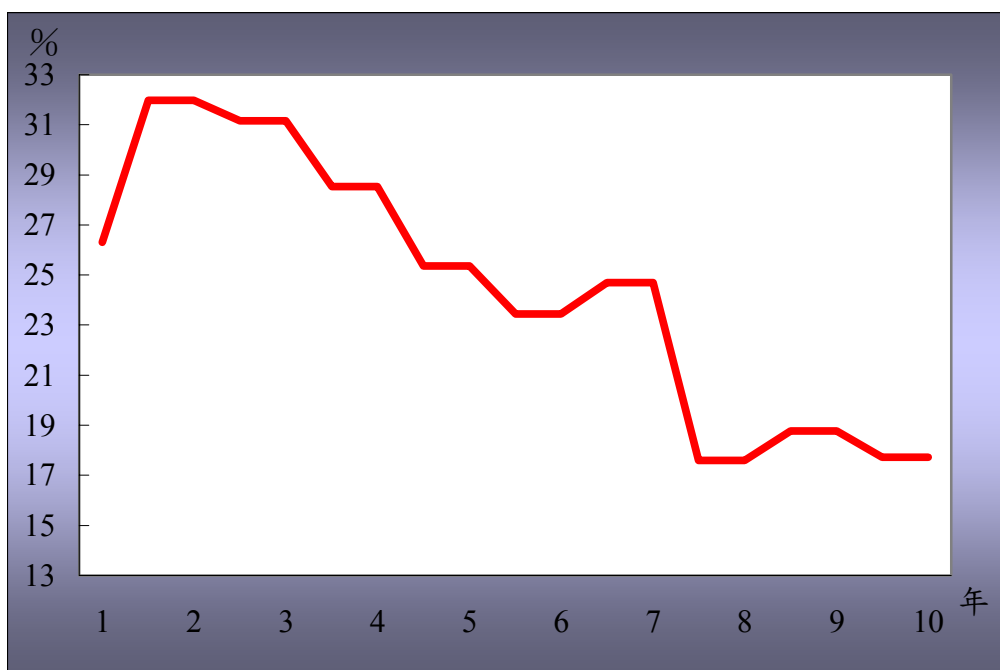
在(4-8)式中，Cap 平均波動度並不能代表所有 caplet 的波動度，但是在計算 Cap 的市價時，代入一個  $\nu_{Tj-cap}$  和不同的  $\nu_{Ti-1-caplet}$  的價格應該是相同的，如 (4-9) 式的關係。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^j \tau_i P(0, T_i) Bl(K, F_i(0), \sqrt{T_{i-1}} \nu_{Tj-cap}) \\ = \sum_{i=1}^j \tau_i P(0, T_i) Bl(K, F_i(0), \sqrt{T_{i-1}} \nu_{Ti-1-caplet}) \end{aligned} \quad (4-9)$$

此處：

$\nu_{Ti-1-caplet}$ ： $T_{i-1}$  時到期的 caplet 波動度，

用 Stripping 方法，可將每一個 caplet 的波動度推衍出來。舉例來說，1 年期的 Cap 只有一個 caplet，所以  $\nu_{T_0-cap} = \nu_{T_0-caplet}$ ，拿已知的  $\nu_{T_0-caplet}$  帶入求 2 年 Cap 便可以得到  $\nu_{T_1-caplet}$  和  $\nu_{T_{1.5}-caplet}$ ，依此步驟不斷重複便可以找出一條到十年的波動度期間結構，如圖【4-3】。



圖【4-3】波動度期間結構圖

由於產品的條款需要求出 30 年期的交換利率，債券的期限又是十年期，需要的波動度最遠要到 40 年之久，但是市場上的資料只能求出十年內的遠期利率波動度，大於 10 年的部分我們便假設它和  $\nu_{T_{9.5}-caplet}$  相同，也就是 10 年到 40 年間是一條平坦的線。

### (3) 相關係數的設定

模擬的標的涉及一群遠期利率，它們彼此之間的變動會存在著一定的相關性，在本文中，我們假設所有的相關係數均為 1，也就是他們受到 Brownian Motion 項的變動程度是一致的。

### (三) 交換利率模擬

根據產品的合約，票面利息每日計息與否來自於三十年交換利率是否大於或等於十年交換利率，在 Libor 市場模型下，要用表【4-3】先模擬出每天的遠期 6M-Libor 利率，再用(4-4)式轉換成交換利率，判斷每日交換利率的大小。評價時每月以 30 日，一年以 360 日為計算基準。例如：第一

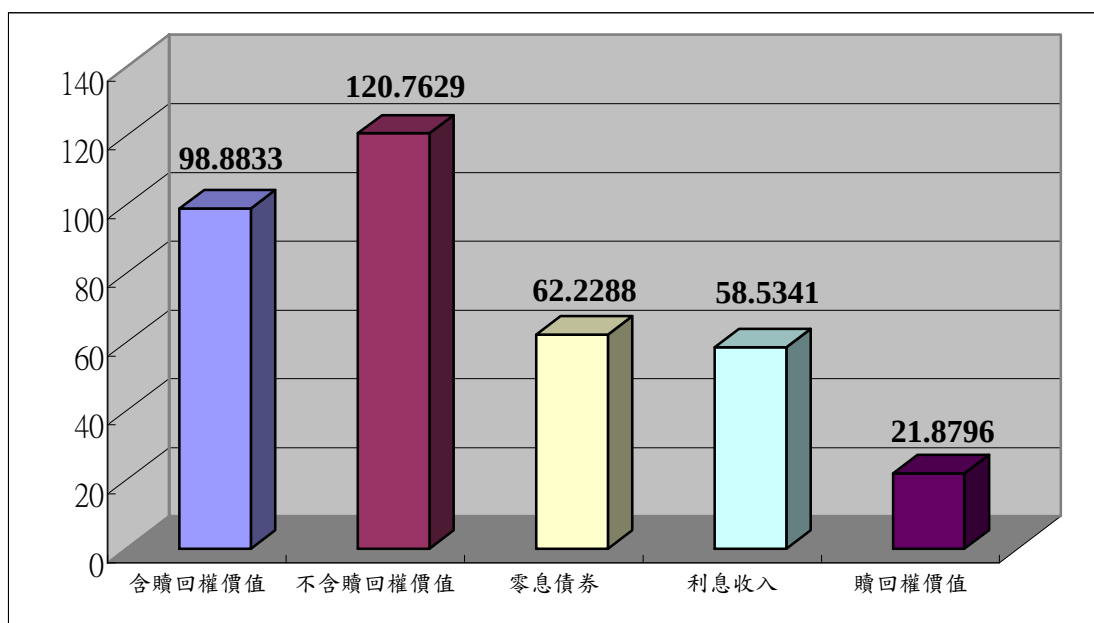
天的三十年交換利率計算需要下面這一組共 60 個遠期利率來計算： $F(1;1,181)$ 、 $F(1;181,361)$ 、 $F(1;361,541)$ 、.....、 $F(1;10621,10801)$ ，十年期的交換利率需要的是另一組共 20 個遠期利率： $F(1;1,181)$ 、 $F(1;181,361)$ 、 $F(1;361,541)$ 、.....、 $F(1;3421,3601)$ 。

#### (四) 評價結果

依照配息計算公式，模擬出每季配息的票面利率以及  $n$ （三十年交換利率大於或等於十年交換利率的天數）的大小。另外，在商品條款中，發行商有一個贖回條件，在每一個付息的時點可以執行這個權利，每模擬一條利率路徑，在用即期利率折現回去現今時點時，若是發現折現回前一期的價值大於 100 時，此價值就用 100 來代替。舉例來說：若最後一期的利息收入為 2.2%，而折現利率為 4%，折現到前一付息時點的價值為  $101.88=(100+2.2)/(1+0.25*4.4\%)$ ，此時理性發行商的行為會執行贖回權，因此這價值要以 100 來替代，用這個方式來求得內含贖回權的價值。模擬十年的利率路徑 10000 次求出每一次的債券價格之後再將之平均，就是債券的模擬價格。得出的價格結果如表【4-5】。

表【4-5】連動債券價值分析表

|         |          |
|---------|----------|
| 含贖回權價值  | 98.8833  |
| 不含贖回權價值 | 120.7629 |
| 零息債券    | 62.2288  |



圖【4-4】價值分析圖

由表中可發現，以 100 元為本金單位下，此連動債券合理的價格應該為 98.8833 元，價值大多是來自於零息債券，而發行商以面額發行，在不計入申購管理費用之下，期初利潤為 1.1167 元，達 1.13%。由分析圖可以發現，未來十年內的利息收入高達 58.5341 元，所以發行商贖回權利價值高達 21.8796 元，不但表示未來發行商提前贖回的機率相當高，而且投資人因為這樣的條款所損失的利息收入也相當地多。

#### 四、敏感度分析

##### (一) Delta（殖利率曲線對債券價格的影響）

避險參數 Delta 要研究的是當殖利率曲線平移移動對價格的影響，觀察向上平移 10bp 和下移 10bp 分別對債券價格的影響程度(%)，在這個地方套用計算債券 Effective Duration<sup>4</sup>的觀念。利率水準的高低會分兩個部分影響到債券的價格：一個是折現的利率，當利率越高債券價格越低，反之亦然；另一部份是會影響到票面利息，殖利率越高則計算出來的交換利率

<sup>4</sup> 參見”初階金融工程學與 MATLAB, C++ 電算應用” 陳松男著，第 15 章



越高，且三十年期又沒有出現小於十年期交換利率的情況時，票面利息會越高，債券價格反而會越高。

$$\begin{aligned} \Delta &= -\frac{[V(r + \Delta r) - V(r)] + [V(r) - V(r - \Delta r)]}{2V(r)\Delta r} \\ &= \frac{V(r + \Delta r) - V(r - \Delta r)}{2V(r)\Delta r} \end{aligned} \quad (4-10)$$

表【4-6】殖利率曲線變動影響一覽表

|                |          |
|----------------|----------|
| $V(r - 0.001)$ | 100.6111 |
| $V(r)$         | 98.8833  |
| $V(r + 0.001)$ | 99.7466  |
| Delta          | -0.0437% |

從表【4-6】可以發現，兩種利率的變化方向都會影響到債券的價格，使得債券價格提高，但是殖利率曲線下降對價格的影響較大。

## (二) Gamma

此處我們來探討當殖利率曲線變動對價格的二階影響，套用計算債券 Effective Convexity<sup>5</sup>的概念，定義 Gamma 如下：

$$\Gamma = \frac{V(r - \Delta r) + V(r + \Delta r) - 2V(r)}{V(r)(\Delta r)^2} \quad (4-11)$$

$$\Gamma = \frac{100.6111 + 99.7466 - 2 \times 98.8833}{98.8833 \times 10^2} = 0.0262\% \quad (4-12)$$

由於不管殖利率曲線上升或下移，對價格的影響都是提高，所以 Gamma 會是一個正值，也就是具有凸性的存在。

## (三) Vega（波動度期間結構平行移動的影響）

參數 Vega 是要瞭解波動度期間結構對連動債券價格的影響，我們探討當波動度平行上移和下移 1% 對價格會有什麼樣的影響，對 Vega 的定義

<sup>5</sup> 同 2。

如下：

$$\begin{aligned} Vega &= \frac{[V(\sigma + \Delta\sigma) - V(\sigma)] + [V(\sigma) - V(\sigma - \Delta\sigma)]}{2\Delta\sigma} \\ &= \frac{V(\sigma + \Delta\sigma) - V(\sigma - \Delta\sigma)}{2\Delta\sigma} \end{aligned} \quad (4-13)$$

表【4-7】波動度期間結構變動影響一覽表

|                   |         |
|-------------------|---------|
| $V(\sigma - 1\%)$ | 97.6824 |
| $V(\sigma)$       | 98.8833 |
| $V(\sigma + 1\%)$ | 99.3571 |
| Vega              | 0.8468% |

經過計算得出的結果如表【4-7】，可以發現當波動度上升，債券價格會上升；利率波動度降低，價格反而會上升。在 LIBOR 市場模型的模擬過程中，若是波動度提高，表示未來的交換利率會隨之升高，使得投資人獲得的配息增加，價格自然提高。因此，Vega 的值為 0.8468%（以 1%為一變動單位），發行商可以依據這個結果去作為定價的調整因子，若預期未來利率的波動程度可能會升高時，可將發行價格提高一些，因為這使得債券內含的價值會提高。

## 五、發行商的策略分析

這種連動式債券是每天計息，發行商希望的結果是：在往後利率看升的情勢下，原本陡峭的殖利率曲線會修正，使得未來的配息並不會提高。為了在低利率環境下能夠吸引投資人，特別將首年票面年息提高。但是發行商由於有一贖回權利，所以風險大幅度地降低，一旦累積配息率過高時，就可以執行買回的權利，提前結束這檔連動式債券。

若發行商欲進行靜態避險，要到市場上買入利率價差選擇權，以規避掉未來三十年交換利率大幅大於十年交換利率的風險，但是由於本產品是每日判斷是否計息，所以利率選擇權的設計要乘上一乘數反映出計息天數的變化；或是發行商賭定三十年交換利率一定會大於十年交換利率，這樣

只要買入一般型的利率價差選擇權進行避險即可，來規避付息日前二日時(CMS30-CMS10 之決定日)利差大幅升高的風險。但是市場上要買入合乎產品報酬型態的歐式利率價差選擇權仍屬不易，所以執行此方法避險會使得避險成本大幅提高。

## 六、投資人的投資策略分析

根據歷史紀錄與模擬試算結果，持有債券的年限中，三十年交換利率幾乎都會大於十年交換利率，也就是說每日計息的機會相當高，所以投資人幾乎可以拿回比定存還多的利息。但影響報酬率最大的差別在於，兩交換利率間利差的高低，會影響到票面利息的多寡。根據產品發行當時的利率情況，短天期利率仍低，但長天期利率卻因為市場擔憂 Fed 升息，造成長天期利率竄高，長短天期殖利率曲線變得陡峭，一旦如此表示三十年交換利率和十年交換利率間的利差會持續擴大，自然吸引投資人的目光。

本商品首年有 7.75% 的固定配息，也就是說首年期間內，不必連動到兩個交換利率利差來決定配息，所以投資人面臨到的風險是：發行內一年殖利率曲線變得過於陡峭，但是等到第二年之後曲線開始修正變得平緩，會減少大量的利息收入。另外，若是累積配息報酬率到達一定程度，依據市場上的慣例，發行商幾乎都會執行買回權利，這又使得投資人面臨提前到期的窘境，往後預期大筆的配息沒有機會入袋，有再投資的風險。

本連動債券的存續期間較長，所以資金積壓的期間較久，投資人最好以閒置資金投資，否則容易在急需資金時，因為流動性不佳在次級市場變現時，損失大筆的價值，此乃客製化條款的金融商品常會具有的流動性風險。

## 第二節 信用連結債券

### 一、產品介紹與分析

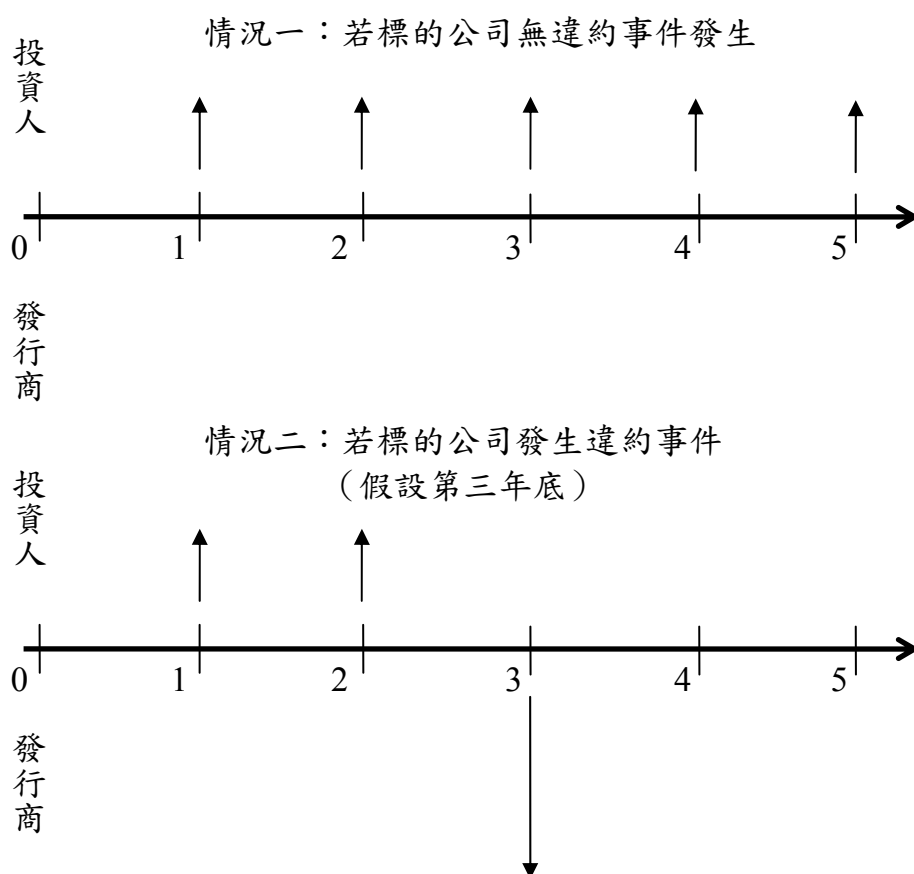
第二個個案商品要評價的是一檔信用違約連結債券，由於國內金融機關鮮少自行發行這類和信用風險連動的債券，因此在本篇論文中找了一檔 UBS 所發行的信用違約連動債券。表【4-8】為該產品之說明書。

表【4-8】產品說明書

| UBS 每日區間計息信用違約連結五年期債券 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發行商                   | UBS                                                                                                                                                                                |
| 發行日                   | 2002/10/03                                                                                                                                                                         |
| 發行價格                  | 100%面額發行                                                                                                                                                                           |
| 票面利率與計息方式             | 第一年：6.00%<br>第二年到第五年：6.00% × (n/365)<br>n：計息期間，指標利率小於履約利率的天數<br>【各年履約利率】<br>第二年 4.00% 第三年 4.40%<br>第四年 4.80% 第五年 5.20%<br><br>指標利率：6 M US\$ Libor<br>當發生信用違約事件時，投資人將無權領取累積未付及未來的利息 |
| 提前贖回條款                | 發行商有權利在 2003/10/03 開始的每次配息日以 100%的面額買回本債券                                                                                                                                          |
| 付息日                   | 自 2003/4/03 開始至到期日，每一年的 4/03 與 10/03，半年付息一次                                                                                                                                        |
| 信用連結標的公司              | Morgan Stanley                                                                                                                                                                     |
| 信用違約事件定義              | 有發生下列情況之一的事件，都將被視為信用違約：<br>(1)破產 (2)無力支付利息或本金 (3)公司重整                                                                                                                              |
| 債務範圍                  | 任何標的公司的債務與具有貸款特性的行為都被視為相關的負債                                                                                                                                                       |
| 到期日                   | 2007/10/03                                                                                                                                                                         |
| 提前到期條款                | 當標的公司發生信用違約事件時，本債券將提前到期，投資人會得到標的公司相關債權（或是等額現金給付），此金額有可能小於投資本金                                                                                                                      |

此產品在不考慮標的公司信用風險下乃是一個每日區間計息的債券，投資人所領取的利息端視未來 6M-Libor 的變化是否有落在區間內，如果有的話投資人將會領到比市場上較高的報酬；加入信用風險條件之後，投資人將暴露在 Morgan Stanley 的特定公司風險裡，幾乎等於直接去購買 Morgan Stanley 的公司債；若從發行商 UBS 的角度來看，它賣給投資人一個信用違約交換(credit default swap)所以手中持有的 Morgan Stanley 的公司債將百分之百保本。此處，我們可以將發行商的風險先略過不計。

投資這產品可以視為投資人賣出一個信用違約交換加上買入一利率數據賣權和零息債券，信用違約交換標的為 Morgan Stanley，它的報酬分析如圖【4-5】。



圖【4-5】信用違約交換報酬分析圖

## 二、評價過程

UBS 每日區間計息信用連結五年期債券，具有路徑相依的特性，用樹狀評價法可以在節點上去判斷各種可能的情況，包括：未來利率的可能走勢、發行商的贖回策略，標的公司的倒帳風險等，是一個易懂且計算較容易的方法。在此處評價的方式乃是利用 Hull—White 單因子利率模型建構利率三元樹，假設未來利率變化和信用風險為獨立的前提下，在每次付息的時點去考慮發生信用風險的可能性。以下將詳述參數如何校準，以及建立利率三元樹和路徑函數的方法。

### (一) 估計殖利率曲線

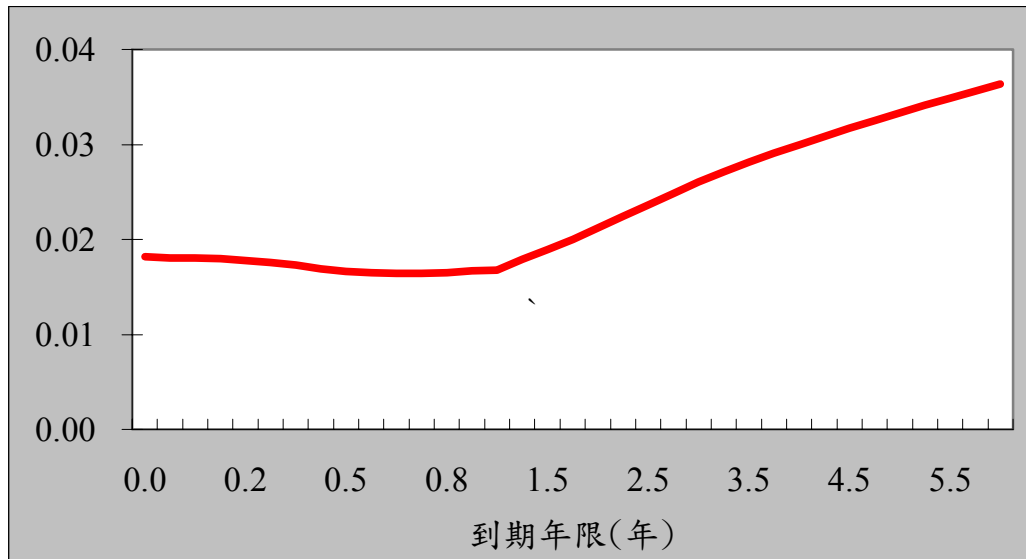
#### 1. 找出當天市場各天期美元 Libor 利率與交換利率(一年以上)

表【4-9】2002/10/3 Libor 和 IRS 市場資料

| 到期期限 | Libor   | 到期期限 | Libor   |
|------|---------|------|---------|
| 隔夜   | 0.01816 |      |         |
| 1w   | 0.01808 | 6m   | 0.01660 |
| 2w   | 0.01805 | 7m   | 0.01651 |
| 1m   | 0.01800 | 8m   | 0.01645 |
| 2m   | 0.01775 | 9m   | 0.01640 |
| 3m   | 0.01760 | 10m  | 0.01651 |
| 4m   | 0.01729 | 11m  | 0.01668 |
| 5m   | 0.01690 | 12m  | 0.01680 |
| 到期期限 | IRS     | 到期期限 | IRS     |
| 1y   | 0.0171  | 4y   | 0.02975 |
| 2y   | 0.0212  | 5y   | 0.03295 |
| 3y   | 0.02595 | 6y   | 0.03575 |

## 2. 利用拔靴法估計出殖利率曲線

利用 Cubic Spline 及拔靴法可以插補出以天為間隔單位的無風險殖利率曲線，如圖【4-6】。



圖【4-6】無風險殖利率曲線

### (二) 校準參數(Calibration)

建構 Hull-White 利率三元樹時，必須先估計兩個參數  $a$  和  $\sigma$ ，估計方法如以下所述：

#### 1. 計算利率上限買權的市場(Cap)價格：

首先，要先找出當天市場上對利率上限買權的報價，報價是以價平選擇權的波動度為單位，如表【4-10】。在假定遠期利率是對數常態分配之下，可採用 Black Model 來計算 caplet 的市場價格，如(4-14)式。

表【4-10】2002/10/3 當天 Cap 的 ATM 報價

| 到期年限 | 履約價  | 隱含波動度(%) |
|------|------|----------|
| 1y   | 1.65 | 61.6     |
| 2y   | 2.22 | 61.1     |
| 3y   | 2.73 | 52.7     |
| 4y   | 3.09 | 46.8     |
| 5y   | 3.4  | 42       |
| 6y   | 3.67 | 38.5     |

$$\begin{aligned}
 Caplet(0, t_k, t_{k+1}) &= P(0, t_k) [f(0, t_k, t_{k+1})N(d_1) - KN(d_2)]\Delta\tau \\
 d_1 &= \frac{\ln(f(0, t_k, t_{k+1})/K) + \frac{\sigma^2}{2}t_k}{\sigma\sqrt{t_k}} \\
 d_2 &= d_1 - \sigma\sqrt{t_k} \\
 Cap^{MKT}(0, T) &= \sum_{i=1}^{T-1} Caplet(0, t_i, t_{i+1})
 \end{aligned} \tag{4-14}$$

此處：

$f(0, t_k, t_{k+1})$ ： $t_k \sim t_{k+1}$  間的遠期利率

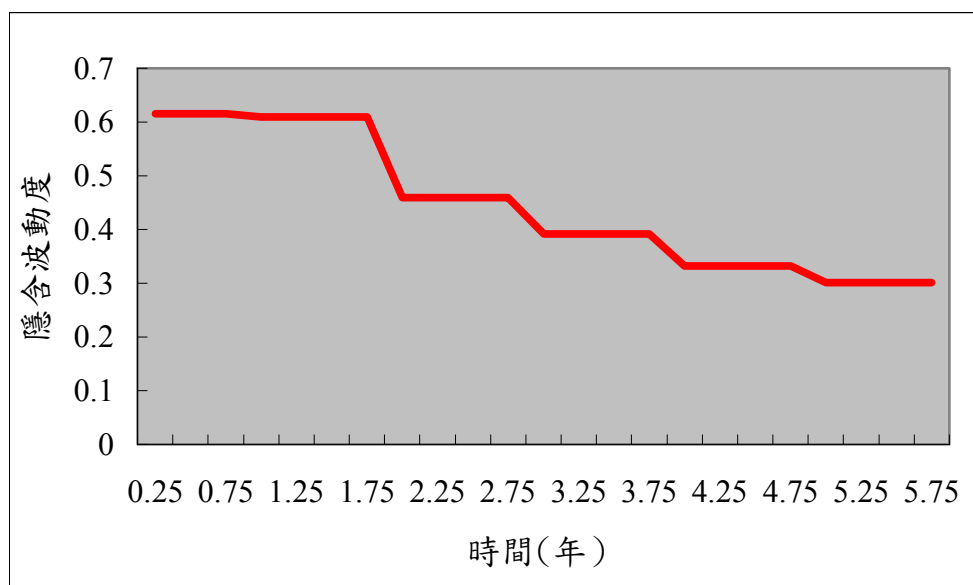
$P(0, t_k)$ ：在目前 0 時點的零息債券價格

$K$ ：履約利率

$\sigma$ ：遠期利率的波動度

此處的 Cap 的標的為 3M-Libor，故一年期的 Cap 中包含了三個 caplet，到期日依序是 0.25 年、0.5 年和 0.75 年，兩年期的 Cap 就包含了七個 caplet，依據這個邏輯，可以用前一節所述的方法得出一條波動度的期間結構，如圖【4-7】。





圖【4-7】波動度期間結構

有了 caplet 的波動度資料之後，再代入每一段期間的遠期利率，我們便可求出如表【4-11】中 caplet 的價格，此即為選擇權的市場價格

表【4-11】caplet 市場價格表

| Maturity(yr) | Caplet Vol. | Caplet    |
|--------------|-------------|-----------|
| 0.25         | 61.60%      | 0.0003767 |
| 0.5          | 61.60%      | 0.0006162 |
| 0.75         | 61.60%      | 0.0010571 |
| 1            | 60.95%      | 0.0012805 |
| 1.25         | 60.95%      | 0.0016304 |
| 1.5          | 60.95%      | 0.0021879 |
| 1.75         | 60.95%      | 0.0027598 |
| 2            | 46.00%      | 0.0022492 |
| 2.25         | 46.00%      | 0.0027083 |
| 2.5          | 46.00%      | 0.0031077 |
| 2.75         | 46.00%      | 0.0034129 |
| 3            | 39.22%      | 0.0028965 |
| 3.25         | 39.22%      | 0.0030598 |
| 3.5          | 39.22%      | 0.0032206 |

| Maturity(yr) | Caplet Vol. | Caplet    |
|--------------|-------------|-----------|
| 3.75         | 39.22%      | 0.0033899 |
| 4            | 33.19%      | 0.0028885 |
| 4.25         | 33.19%      | 0.0030466 |
| 4.5          | 33.19%      | 0.0031865 |
| 4.75         | 33.19%      | 0.003303  |
| 5            | 30.16%      | 0.0029408 |
| 5.25         | 30.16%      | 0.0030295 |
| 5.5          | 30.16%      | 0.0031091 |
| 5.75         | 30.16%      | 0.003169  |

## 2. 利用 Hull—White 利率模型求出 caplet 的模型價格

利率上限買權可視為零息債券賣權，它們之間的關係如(4-15)所示，

$$Caplet(0, t_k, t_{k+1}) = (1 + K\Delta\tau) \times p(0, t_k, t_{k+1}; K_B) \quad (4-15)$$

此處：

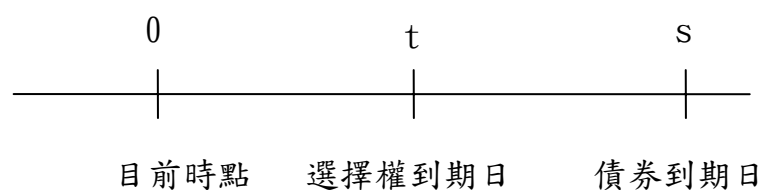
$p(t, T, s)$ ：零息債券賣權價格

$K_B$ ：零息債券賣權的履約價格，在這裡  $K_B = \frac{1}{1 + K\Delta\tau}$ ， $K$  為 caplet 的履

約利率

而零息債券賣權價格可利用 Hull—White 模型的公式解求得，概念如下：

若以目前時間點為 0，債券選擇權到期日為  $t$ ，零息債券到期日為  $s$ ，如圖【4-8】。



圖【4-8】零息債券賣權

則此零息債券賣權的價格可由(4-16)求出：

$$\begin{aligned}
 p(0, t, s) &= P(0, t)[K_B N(-d_2) - P(t, s)N(-d_1)] \\
 &= K_B P(0, t)N(-d_2) - P(0, s)N(-d_1) \\
 d_1 &= \frac{\ln(P(0, s)/K_B P(0, t)) + \frac{\sigma_p^2}{2}}{\sigma_p} = \frac{\ln(P(t, s)/K_B) + \frac{\sigma_p^2}{2}}{\sigma_p} \\
 d_2 &= d_1 - \sigma_p \\
 \sigma_p^2 &= \frac{\sigma^2}{2a^3}(1 - e^{-2a(t-0)})(1 - e^{-a(s-t)})^2
 \end{aligned} \tag{4-16}$$

此處：

$p(t, T, s)$ ：零息債券賣權價格

$\sigma_p$ ：遠期債券價格波動度

當先估計出一組  $a$  和  $\sigma$  之後，便可以求出 caplet 的模型價格。

3. 為了使模型價格與市場價格誤差達到最小，我們可以用公式(4-17)去找出一組參數。

$$\min_{a, \sigma} \sqrt{\sum_{i=1}^{23} (\text{model}_i(a, \sigma) - \text{market}_i)^2} \tag{4-17}$$

當  $a = 0.062727$ ， $\sigma = 0.014364$ ，誤差(SSE, Sum of Squared Error)為 0.00059763 最小，便可以拿這組參數來進行 Hull—White 三元樹的建立。

### (三) 建立利率三元樹

有了殖利率曲線和參數  $a$ 、 $\sigma$  之後，就可以建立利率三元樹及路徑函數。在個案商品中，需要判斷每天的 6M-Libor 是否落入計息的區間，作為是否計息的依據，因此我們要展出以每日 ( $\Delta t = \frac{1}{360}$ ) 為間隔的利率樹。模型的參數如表【4-12】。

表【4-12】利率三元樹參數表

|            |          |
|------------|----------|
| a          | 0.062727 |
| $\sigma$   | 0.014364 |
| $\Delta t$ | 1/360    |

值得注意的是，在以每日為間隔的三元樹上，每一個節點上面的利率是每日時間長度的利率，但是這和本商品的標的利率 6M-Libor 並不一致，所以我們要把每日短期利率轉換成 6M-Libor，轉換的步驟如下：

1. Hull－White(1990)所導出的債券價格解析解

$$\begin{aligned}
 P(t, T) &= A(t, T)e^{-B(t, T)r} \\
 A(t, T) &= \frac{P(0, T)}{P(0, t)} \exp \left[ B(t, T)F(0, t) - \frac{\sigma^2 B(t, T)^2 (1 - e^{-2a})}{4a} \right] \\
 B(t, T) &= \frac{(1 - e^{-a(T-t)})}{a}
 \end{aligned} \tag{4-18}$$

此處：

$P(t, T)$ ：T 時點到期的零息債券在 t 時的價格

$F(0, t)$ ：瞬間遠期利率， $F(0, t) = \frac{-\partial \ln[P(0, t)]}{\partial t}$

2. 依據債券價格相等的原則，則下式會成立

$$\begin{aligned}
 e^{-R\Delta t} &= A(t, t + \Delta t)e^{-B(t, t + \Delta t)r} \\
 \Rightarrow r &= \frac{R\Delta t + \ln A(t, t + \Delta t)}{B(t, t + \Delta t)}
 \end{aligned} \tag{4-19}$$

此處：

$R$ ：三元樹上  $\Delta t$  時間長度的利率

$r$ ：瞬間短期利率

從(4-15)我們可以得出在 t 時的瞬間利率  $r$ 。

### 3. 得出更長到期日的零息債券價格

本個案中標的利率為 6M-Libor，從步驟 2 已知  $r$ ，半年的零息債券價格可以從(4-14)式中算出。

### 4. 轉換成 6M-Libor

利用債券價格相等的關係，得出下面的轉換公式：

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}L(t)} = P(t, t + \frac{1}{2})$$
$$\Rightarrow L(t) = 2 \frac{1 - P(t, t + \frac{1}{2})}{P(t, t + \frac{1}{2})} \quad (4-20)$$

此處：

$L(t)$ ：在  $t$  時的 6M-Libor 利率

透過上面的四個步驟，我們可以把利率樹上的每日長度的利率轉成我們所需的標的利率。

### (四) 建立路徑函數

在第三章中有介紹過路徑函數建立的方法，個案商品的標的利率為 6M-Libor 利率已經在前一部分求出，此處我們只要把各年期的區間設定，就能夠利用路徑函數記錄落入區間的天數決定配息的多寡。

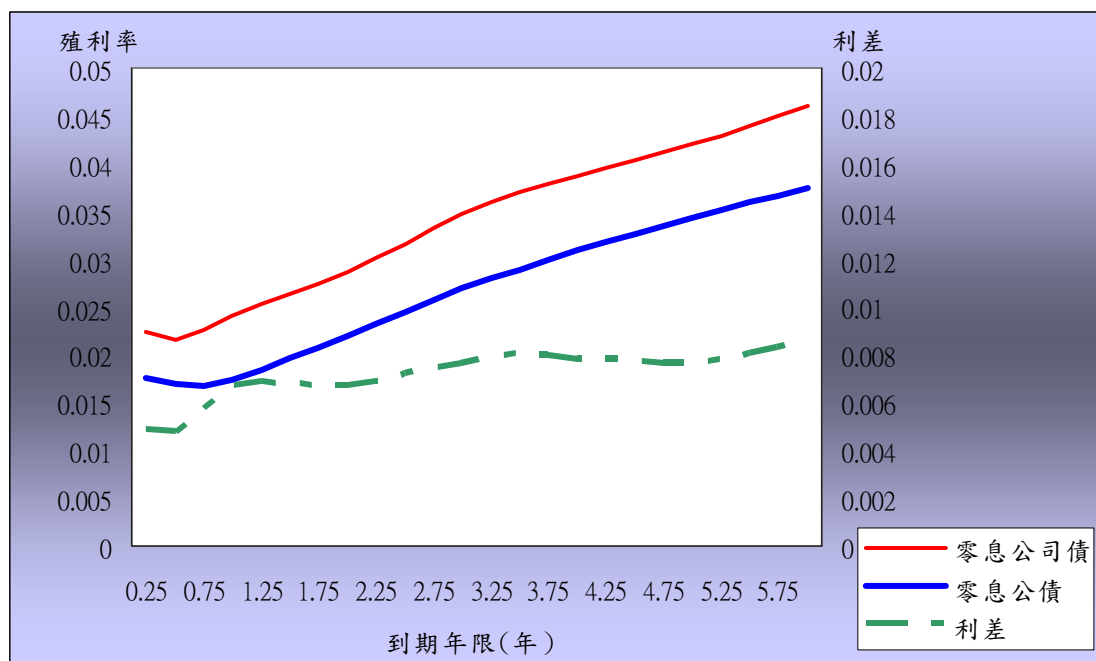
### (五) 建立信用風險曲線

個案研究的商品為 UBS 所發行的信用連結債券，連結標的為 Morgan Stanley，商品除了未來 6M-Libor 的走勢會影響每年的配息多寡，在到期之前若是 Morgan Stanley 發生任何的信用違約事件，都會影響到投資人的報酬。在本節中，我們將應用前文所介紹建構信用風險曲線的方法，將當時市場上的資料套入，建立一條近似標的公司風險的信用風險曲線，協助進行商品評價。

首先找出商品的發行日當天(2002/10/03)的公司債資料，但是由於標的公司的公司債資料有缺漏不齊全的現象，於是我們選取同等產業同等信用評等的公平市場曲線(Fair Market Curve Index)資料來替代。所謂公平市場曲線，乃是 Bloomberg 公司所編製的一個指數，它編製的方法如下：首先，將公司債每日市場的收盤資料蒐集起來，接著將一些相關的變數帶入迴歸模型中，求得這些公司債的當日殖利率。這個方法可以求得代表這些公司債的零息債券殖利率曲線，且具有相當高的準確度，以此法就可以得到各年期債券的殖利率。根據 S&P 公司發佈的報告指出，Morgan Stanley 當時的評等為 AA，於是我們找出美國金融產業 AA 的公平市場曲線指數在 2002/10/03 的資料，再利用插補法求得以半年為單位的零息公司債殖利率曲線，搭配當日美國零息公債殖利率，如表【4-13】與圖【4-9】。

表【4-13】2002/10/3 當天公司債與零息公債殖利率

| 到期年限 | 零息公司債殖利率 | 零息公債殖利率  | 利差       |
|------|----------|----------|----------|
| 0.5  | 0.021632 | 0.016897 | 0.004735 |
| 1    | 0.024002 | 0.017333 | 0.006669 |
| 1.5  | 0.026435 | 0.019626 | 0.006809 |
| 2    | 0.028677 | 0.021949 | 0.006728 |
| 2.5  | 0.031613 | 0.024442 | 0.007171 |
| 3    | 0.034627 | 0.026994 | 0.007633 |
| 3.5  | 0.036955 | 0.028944 | 0.008011 |
| 4    | 0.038741 | 0.030952 | 0.007789 |
| 4.5  | 0.040334 | 0.032646 | 0.007688 |
| 5    | 0.042006 | 0.034391 | 0.007615 |
| 5.5  | 0.043929 | 0.035897 | 0.008032 |
| 6    | 0.045954 | 0.037463 | 0.008491 |



圖【4-9】信用利差 (Credit Spread) 走勢圖

有上列資料之後，我們可以求出各種不同到期日的零息公司債價格與無風險折現利率，如表【4-14】。

表【4-14】零息公司債價格與折現率

| 債券到期日 | 零息公司債價格 | 無風險折現率 |
|-------|---------|--------|
| 0.5   | 99.9920 | 0.9916 |
| 1     | 99.9884 | 0.9830 |
| 1.5   | 99.9868 | 0.9713 |
| 2     | 99.9854 | 0.9575 |
| 2.5   | 99.9827 | 0.9414 |
| 3     | 99.9797 | 0.9232 |
| 3.5   | 99.9771 | 0.9050 |
| 4     | 99.9763 | 0.8852 |
| 4.5   | 99.9753 | 0.8654 |
| 5     | 99.9743 | 0.8445 |
| 5.5   | 99.9717 | 0.8237 |
| 6     | 99.9688 | 0.8020 |

假設回收率(Recovery Rate)  $R=0.3$  下，以半年到期的公司債為例，它的價格計算應為：

$$\begin{aligned} 99.9920 &= 100 \times P(0,0.5) \times e^{-[(1-R)h_1]0.5} \\ &= 100 \times 0.9916 \times e^{-[(1-0.3)h_1]0.5} \end{aligned} \quad (4-21)$$

此處：

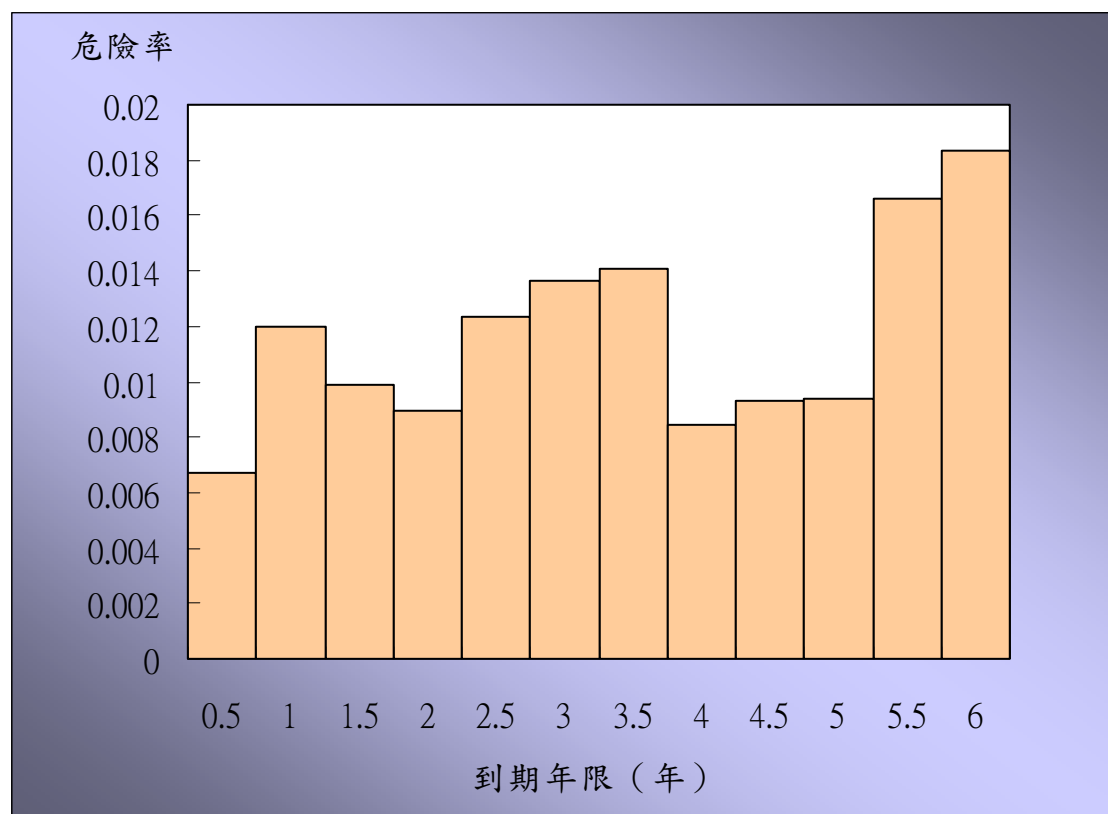
$P(0,0.5)$ ：半年的無風險折現率

$h_1$ ：0～0.5 年間的危險率

由(4-21)式中，可以求出未知數  $h_1$ ，欲求 0.5 至 1 年間的危險率，再利用一年到期的公司債價格，去推算  $h_2$

$$\begin{aligned} 99.9884 &= 100 \times P(0,1) \times e^{-[(1-R)(h_1+h_2)]0.5} \\ &= 100 \times 0.9830 \times e^{-[(1-0.3)(h_1+h_2)]0.5} \end{aligned} \quad (4-22)$$

不斷地重複這樣的程序，可以建構出一條近似於 Morgan Stanley 公司信用風險的瞬間危險率曲線，如圖【4-10】。



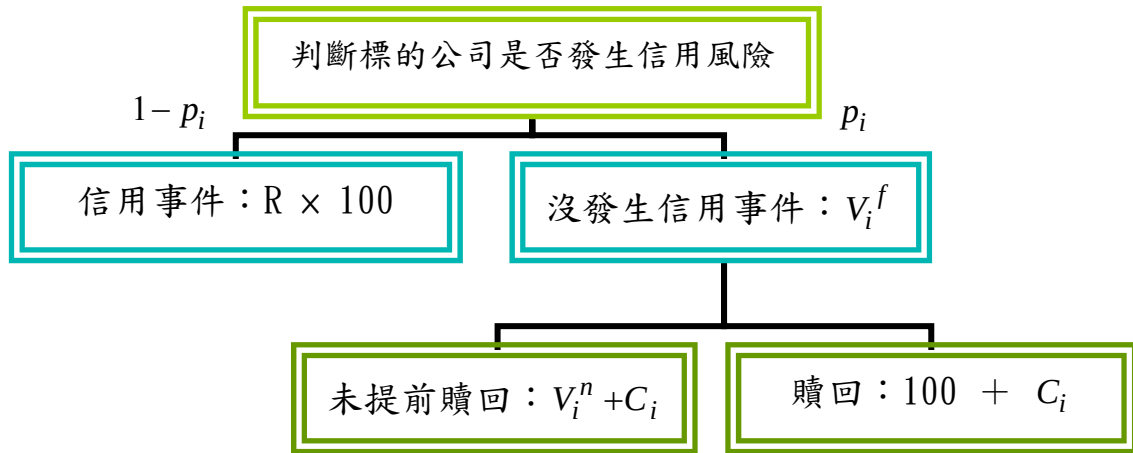
圖【4-10】瞬間危險率圖



有了這條曲線之後，便可以計算在個案商品每個配息節點的違約風險。

#### (六) 配息與折現

在一年後的每次付息日，發行商擁有可以買回此商品的權利；另外，在每個付息日的節點上可利用前面建立的信用風險曲線判斷 Morgan Stanley 公司違約的機率，此處假設判斷違約與否都是在付息日的節點上，也就是半年一次。於是個案商品在每個付息節點上的價值可分成不違約與違約的情形來分析，值得注意的是，當發生違約時，投資人將領不到任何應計的利息，僅得到標的公司債務的殘值。計算此信用連動債券的示意圖如【4-11】。



圖【4-11】計算過程示意圖

$$\begin{aligned}
 p_i &= e^{-h_i(t_i - t_{i-1})} \\
 V_{i,k}^f &= e^{-r\Delta t} [P_u(V_{i+1,u}) + P_m(V_{i+1,m}) + P_d(V_{i+1,d})] \\
 V_{i,k}^n &= p_i \times V_{i,k}^f + (1 - p_i)R \times 100 \\
 V_{i,k} &= \min[V_{i,k}^n, 100] + C_i
 \end{aligned}
 \tag{4-23}$$

此處：

$p_i$ ：在節點上不發生信用違約事件的機率

$P_u, P_m, P_d$ ：節點上升、不變、下跌的機率

$$C_{i,A} : \text{每半年一次的配息, } A = \begin{cases} u \\ m \\ d \end{cases}, \text{若非配息日則 } C_{i,A} = 0$$

$V_{i,k}^f$  : 未發生信用違約事件的債券價值(未加入  $C_i$ )

$V_{i,k}^n$  : 僅考慮是否發生信用違約事件的債券價值(未加入  $C_i$ )

$V_{i,k}$  : 區間計息信用連動債券的價格

## (七) 評價結果

『UBS 每日區間計息信用違約連結五年期債券』利用建立 Hull—White 利率三元樹及信用曲線經過以上之六個步驟求得之評價結果列於表【4-15】，算出信用連動債券每百元的價格應為 98.3133 元，而依面額發行的發行商可以獲得 1.6867 元的利潤，收益率為 1.71%，若再加計申購保管費用的話，這部分的利潤還會更高。信用連動債券提高了一般投資人參與公司風險的可能性，提供了小額投資標的公司公司債的機會，在低利率的時代，讓投資人可以找到提高投資報酬率的方法；另外，對法人投資人來說可以提供它們一個分散組合信用風險的方法，就這個觀點來看，發行商設計發行此商品也為金融市場提高了完備性。

### 1. 零息債券價值

將利率樹上最後一期每一個節點上的 Arrow—Debreu Price 相加可以得出五年期的零息債券價值，此價值為 84.6474。將連動債券的價值拆解如表【4-16】。

### 2. 信用風險價值

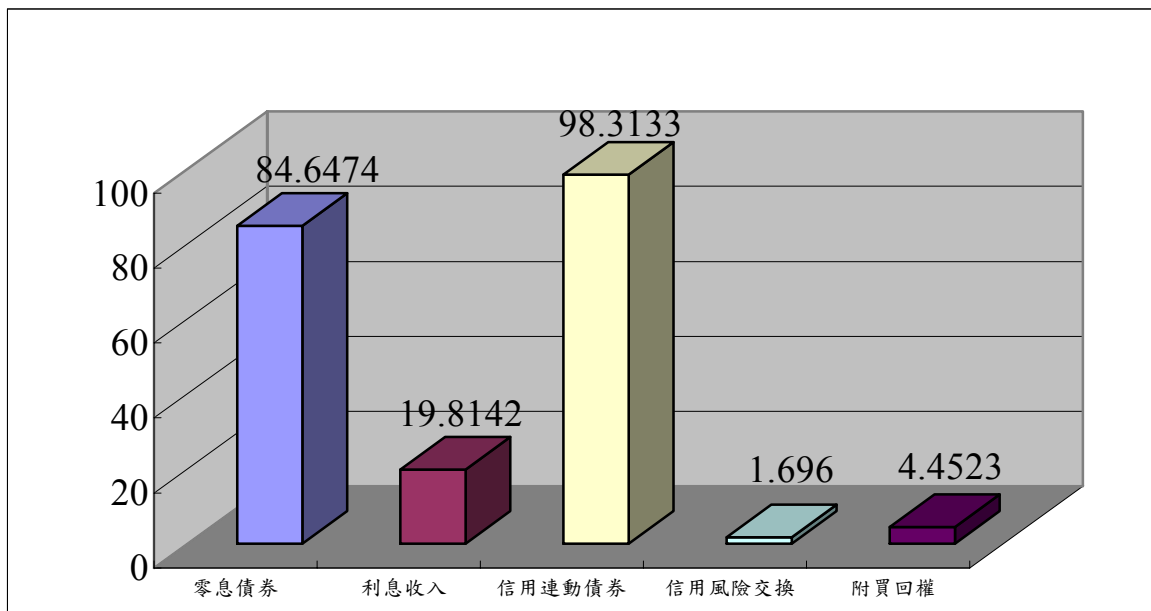
若投資人持有的債券不連動到 Morgan Stanley 的信用違約風險，僅是一區間計息的連動債券的話，此價值為 100.0093，也就是表示發行商和投資人承做了一個信用違約交換，這個交換價值的現值為 1.696。若存續期間內，不發生信用事件的話，此價值會穩穩地被投資人所獲得。

表【4-15】信用連動債券價格分析表

|           |          |            |          |
|-----------|----------|------------|----------|
| 信用連動債券    | 98.3133  | 信用連動債券     | 98.3133  |
| 不加入信用連動條款 | 100.0093 | 無發行商提前贖回條款 | 101.1769 |
| 信用風險交換價值  | 1.696    | 提前贖回權利價值   | 2.8636   |

表【4-16】連動債券價值內含表

|         |         |
|---------|---------|
| 零息債券    | 84.6474 |
| +利息收入   | 19.8142 |
| -信用風險   | 1.696   |
| -附買回權價值 | 4.4523  |
| 信用連動債券  | 98.3133 |



圖【4-12】連動債券價值分析圖

### 3. 回收率的變動

由於在本商品中，債券的價值是在假設回收率是 0.3 所得出的，實務上債信良好的公司回收率的變動約在 0.3~0.5 之間。將不同的回收率代入模型中得出不同的價格，如表【4-18】。發現當回收率越高帶來的影響會有兩個，一是違約機率的高低，在不同的回收率下違約機率的高低不同，如表【4-17】，當回收率越高，則公司在每一間段時間內不違約的機率越低，

這可以從研究方法中的公式(3-27)清楚的看出。從直覺的角度出發，我們可以視為未來的現金流量越大，在現值不改變的情況下，機率只好相對變小使得期望值的大小不變。二是在信用連動債券的未來現金流量中，一旦標的公司發生信用事件，投資人可以回收的殘值增加，自然會提高債券的價值。兩個效果互相作用之下我們發現後者的效果較大，也就是回收率和價格成正比。

表【4-17】回收率變動對不違約機率的影響一覽表

|          | Recovery Rate |        |        |
|----------|---------------|--------|--------|
| Maturity | 0.3           | 0.4    | 0.5    |
| 0.5      | 99.67%        | 99.61% | 99.53% |
| 1        | 99.40%        | 99.30% | 99.17% |
| 1.5      | 99.51%        | 99.43% | 99.31% |
| 2        | 99.55%        | 99.48% | 99.37% |
| 2.5      | 99.39%        | 99.28% | 99.14% |
| 3        | 99.32%        | 99.21% | 99.05% |
| 3.5      | 99.30%        | 99.18% | 99.02% |
| 4        | 99.58%        | 99.51% | 99.41% |
| 4.5      | 99.53%        | 99.46% | 99.35% |
| 5        | 99.53%        | 99.45% | 99.34% |
| 5.5      | 99.17%        | 99.04% | 98.85% |
| 6        | 99.09%        | 98.93% | 98.72% |

表【4-18】回收率變動對信用連動債券價格影響一覽表

| Recovery Rate | 0.3     | 0.4     | 0.5     |
|---------------|---------|---------|---------|
| 信用連動債券        | 98.3133 | 98.3444 | 98.3876 |

### 三、敏感度分析

#### 1. Delta(殖利率曲線的變動對價格的影響)

在此處要探討當殖利率曲線平行變動對於債券價格的影響，觀察向上平移 10bp 和下移 10bp 分別對債券價格的影響程度(%)，在這個地方套用

計算債券 Effective Duration 的觀念。雖然大多數的投資人會持有此債券到期，可是利率的變化還是會影響到這債券的次級市場價值；對發行商而言，它也要持續關注市場利率對商品價格的影響。

$$\begin{aligned} \text{Delta} &= -\frac{[V(r + \Delta r) - V(r)] + [V(r) - V(r - \Delta r)]}{2V(r)\Delta r} \\ &= \frac{V(r + \Delta r) - V(r - \Delta r)}{2V(r)\Delta r} \end{aligned} \quad (4-24)$$

表【4-19】殖利率曲線變動影響一覽表

|                |          |
|----------------|----------|
| $V(r - 0.001)$ | 98.6508  |
| $V(r)$         | 98.3133  |
| $V(r + 0.001)$ | 97.9698  |
| Delta          | -0.0346% |

價格變化程度的表格如【4-19】所示，雖然經過計算發現 Delta 為小於零的負數，可以發現當利率下跌，價格会上漲；利率上升，價格也會下跌，這和一般債券的變化是相同的。利率會影響信用連動債券的因素來自幾個方面：一、零息債券的價值：在這部分利率的變化和價值是成反比的關係；二、未來的債息收入：目前的利率越高，利率樹上所展出的利率越有可能會超出契約給定的區間，招致當日不計息的後果。所以也是反向的效果，不過這方面的影響應該是比較輕微的；三、信用違約的機率：若現在的殖利率下降 10bp，但是公司債的利率不變動，這會使的公司債和無風險利率間的利差(Spread)擴大，利差擴大的意義在於信用風險的增加，表示未來發生違約事件的機率上升，故在這部分利率和價格是成正比的關係。綜合三個因素的影響，造成 Delta 為負的原因還是在於零息債券的價格佔了此連動債券價值的絕大部分。Delta 的大小，可拿來給發行商做為參考，當作利率市場風險的避險參數，這一部份我們在後續的發行商避險策略上會談到。

## 2. 公司債殖利率與殖利率曲線交互影響

前面已經探討過殖利率曲線的變動對連動債券的影響，但是本商品最主要連動到的標的為公司信用風險，所以要深入討論當美國金融產業 AA 公平市場曲線和殖利率曲線一起變動時對債券價格的影響，此處討論的變動都是整條曲線的平行移動。計算的結果如下表【4-20】。

表【4-20】公司債殖利率與殖利率曲線交互影響一覽表

| 公司債殖利率<br>無風險殖利率 | +10 bp  | 不變      | -10 bp  |
|------------------|---------|---------|---------|
| +10 bp           | 97.7181 | 97.9698 | 98.2187 |
| 不變               | 98.0651 | 98.3133 | 98.5579 |
| -10 bp           | 98.4079 | 98.6508 | 98.8909 |

當公司債的利率上升，和無風險利率中間的利差上升，表示投資人持有的風險溢酬提高，反映出市場上預期未來公司倒帳事件發生的機率上升，信用連動債券的價格自然下降，這在僅變動公司債殖利率的情況下，可以清楚的觀察出來。若是兩者同向變動，公司債與無風險殖利率對價格的影響都是反向的，對價格的影響更為明顯，這可從右下角及左上角的價格中觀察得出。當兩殖利率呈現反向變動，無風險利率影響的程度會比公司債殖利率影響的程度為大，這可從右上角和左下角的價格變化中觀察出來。因此對發行商和投資人來說，在小幅變動的前提下，對殖利率曲線的平移要比公司債利率更為重視。

## 3. Gamma（殖利率變動的二階影響）

此處探討當殖利率曲線變動對價格的二階影響，套用計算債券 Effective Convexity 的概念，定義 Gamma 如下：

$$Gamma = \frac{V(r - \Delta r) + V(r + \Delta r) - 2V(r)}{V(r)(\Delta r)^2} \quad (4-25)$$

$$Gamma = \frac{98.6508 + 97.9698 - 2 \times 98.3133}{98.3133 \times 10^2} = -0.0001\% \quad (4-26)$$

算出來的 Gamma 值為-0.0001%。一般債券的 convexity 為正，表示具有正凸性的性質，當利率下跌帶來的價格影響效果會比利率上升帶來的效果要大。而在此連動債券的例子，顯然當利率上升影響價格的效果會稍稍大於利率下降的影響。

#### 4. Vega（波動度 $\sigma$ 對連動債券價格的影響）

參數 Vega 是要瞭解波動度  $\sigma$  對連動債券價格的影響，我們探討當波動度變動 10bp 對價格會有什麼樣的影響，對 Vega 的定義如下：

$$\begin{aligned} Vega &= \frac{[V(\sigma + \Delta\sigma) - V(\sigma)] + [V(\sigma) - V(\sigma - \Delta\sigma)]}{2\Delta\sigma} \\ &= \frac{V(\sigma + \Delta\sigma) - V(\sigma - \Delta\sigma)}{2\Delta\sigma} \end{aligned} \quad (4-27)$$

表【4-21】波動度  $\sigma$  變動影響一覽表

|                     |          |
|---------------------|----------|
| $V(\sigma - 0.001)$ | 98.5680  |
| $V(\sigma)$         | 98.3133  |
| $V(\sigma + 0.001)$ | 98.0894  |
| Vega                | -0.0243% |

經過計算得出的結果如表【4-21】，可以發現當波動度上升，債券價格會下降；利率波動度降低，價格反而會上升。在利率三元樹的設定中，當參數  $\sigma$  變大，則短期利率變動  $\Delta r$  會變大，使得 6M-Libor 利率越容易超出利率區間，不計息的天數會越多，導致債息收入降低，隱含的選擇權價值下降；另一方面，當  $\Delta r$  變大會使得同一期間每個節點利率變大，使得折現回來的現值變小。兩個作用綜合影響之下，Vega 的值為-0.0243%，發行商可以依據這個結果去作為定價的調整因子，當預期未來利率的波動程度會變大時，將發行價格定低一些，給投資人多一點獲利的空間。

## 5. Omega（利率回復速度 a 對連動債券價格的影響）

參數 Omega 是指利率回復速度的變動對於連動債券價格的影響，此處探討當 a 增減 0.01 對價格影響的程度，定義 Omega 如下：

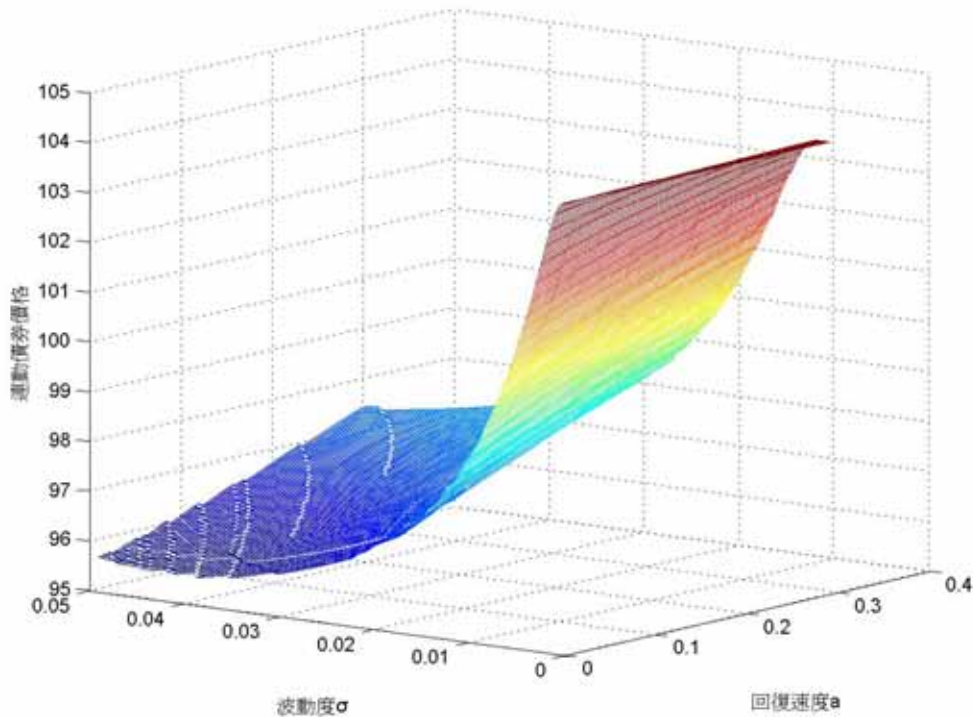
$$\begin{aligned} \Omega &= \frac{[V(a + \Delta a) - V(a)] + [V(a) - V(a - \Delta a)]}{2\Delta a} \\ &= \frac{V(a + \Delta a) - V(a - \Delta a)}{2\Delta a} \end{aligned} \quad (4-28)$$

表【4-22】利率回復速度 a 變動影響一覽表

|               |         |
|---------------|---------|
| $V(a - 0.01)$ | 98.2291 |
| $V(a)$        | 98.3133 |
| $V(a + 0.01)$ | 98.3961 |
| Omega         | 8.4933% |

將變動的參數代入模型計算的結果如上表，可發現當回復速度 a 增加，價格會提高，反之亦然。當 a 變大，表示利率會以越快的速度趨近於長期利率水準，均數復歸的力量越強，利率發生大幅走高或走低之時，將它反向拉回的力量越強，表現在利率樹的模型上就是  $j_{\max}$  會比較小。就本商品而言，它區間計息的特性在回復速度越大時，標的利率波動越平緩，越不容易跳出計息的區間，投資人拿到完整利息的機率越大，債券價格自然越高。Omega 值 8.4933%，正好呼應了前面的推論，代表當 a 增減 0.01，債券的價格會增減八個百分比。





圖【4-13】a 和  $\sigma$  交互影響分析圖

圖【4-13】可以顯示出 a 和  $\sigma$  一起變動對連動債券價格的影響，當  $\sigma$  小於 0.02 的時候，債券價格會有大幅地上升。

#### 四、發行商的策略分析

##### (一) 發行商的利潤分析

UBS 所發行的這檔連動到 Morgan Stanley 公司信用風險的連動債券利用當時的市場資料，建立 Hull—White 利率三元樹搭配上以 Li(1998)所構築的信用風險曲線，算出的商品理論價格為 98.3133 元(以本金 100 元計算)。實際上該債券是以平價發行，以投資人最小申購單位 10,000 美元為例，發行商可以獲得 168.67 美元的利潤，五年的總收益率為 1.7156%(168.67/98.3133)，相當於每年 0.3408%( $\sqrt[5]{1+1.7156\%}-1$ )，也就平均每年拿到 34bp 的利潤。

##### (二) 發行商的風險

對發行商而言，手中持有的標的公司公司債的信用風險的可以完全轉

嫁出去給投資人，而各年的票面利息為 6%再乘上落入的天數，所以它存在的是利率波動的市場風險，當 6M-Libor 利率長期在低檔徘徊的時候，發行商就必須付出全部的利息。發行商還為此商品設計了一個買回的條款，當利率持續向下時，契約上載明的 6%票面利率比一般市場的水準為高，它便啟動它的買回權利向投資人以面額(100%)買回連動債券，再發行利率更低的債券。

### (三)發行商避險策略

對『UBS 每日區間計息信用違約連結五年期債券』此商品而言，第一年的固定利息成本是 6%，第二到五年就要看落入區間的天數乘上 6%。發行商第一種完全避險的方法可以利用之前所算出的利率敏感度 Delta，買入利率期貨來避險。但是避險比率會隨著時間變動而變動，為了達到完全避險的目的必須隨時調整避險比率，這樣的作法交易成本太大，不合乎經濟效益。第二種避險方法為，發行商可以先買入一年的固定付息債券來支付投資人第一年的債息，之後每年當 6M-Libor 利率在履約價格附近移動時可賣出利率數據買權作為避險部位，當利率往下時，避險部位的獲利可以彌補要給予投資人的利息；當利率向上突破履約價格時，避險部位的虧損可以由投資人的失去的利息來填補。

## 五、投資人的投資策略分析

### (一) 投資人的報酬分析

對投資人來說，購買此產品最大的好處是它的票面利息比起一般定存利率高出許多，而且 Morgan Stanley 這家公司不容易發生倒帳危機，所以在這樣的情況下，投資人可以拿回 100%的本金，當利率又處於相對低點且未來走勢是緩步上升不衝破區間時，年利率將會高達 6%。

### (二) 投資人的風險分析

投資人投資這一張連動式債券，除了信用風險之外，還會面臨到的以下風險：

### 1. 利率大幅上升風險

對投資人來說，利率持續在低檔徘徊是最有利的情況，若利率大幅上升，除了將會突破區間，使得拿不回全部的票面利息外，還會損失去投資其他市場上相對報酬率較高產品的機會成本。

### 2. 匯率風險

此商品以美元計價，若是投資人使用的投資的本金非美元貨幣時，會有本金及利息的匯率風險，若是想規避這一風險，可以簽訂遠期匯率協定。

### 3. 提前到期風險

發行商握有提前贖回的權利，所以若是利率走勢對發行商太過於不利時，投資人會被迫提前收回本金，面臨到再投資的風險。

### 4. 流動性風險

這個商品期限長達五年，所以這五年內投資人的資金都會被綁在這商品上，若有資金需求，要在次級市場售出換取現金時，可能會面臨到非常大的流動性風險，也就是很高的買賣價差(Bid/Ask Spread)。

## 第伍章 結論

本文針對兩個不同連動標的的連動式債券予以評價與分析，試圖發現它們的合理價值，結果發現以本文所建立的研究模型方法，價格大約會等於發行價格附近，剩下的差額可以說是發行商設計發行這類商品的獲利，新金融商品的設計與創新都會為這個市場帶來更大商機與提高投資人的效用，所以發行商的獲利實在是因為這樣的好處而致。

在第一個商品中，產品的條款相當吸引人，特別是第一年的固定配息率，高出市場上定存利率許多，為發行商特別設計的行銷手法。若再仔細分析，因為發行商持有相當具有價值的贖回權利，一旦未來的殖利率曲線持續的陡峭時，它就能夠執行此權利，使得投資人無法享受利差一直升大的好處，這樣的設計對連動債券的價值造成很大的影響，根據蒙地卡羅法模擬的結果，對價格的影響高達 21.8796 元(以 100 元為單位)，是一般投資人不能理解的。在美國聯邦準備理事會可望持續宣布升息的壓力下，全球金融市場因為利率蠢蠢欲動，債市幾乎陷入全面空頭，但是此個案商品的出現，成為債市空頭市場下熱賣的債券商品，可見得財務工程設計所帶來的商機與投資利益是相當可觀的。

在第二個商品中，讓投資人可以參與到投資信用風險的機會，在這個低利率的時代，提高投資人的收益率，若是能夠好好慎選一定的信用風險下標的公司或國家，是一個很值得投資的商品。唯發行商仍然握有贖回權利，所以債券的存續期間將大幅降低，也會降低債券的價值。而發行商發行這個商品，不但可以規避掉標的公司的公司風險，若手中持有標的公司較高配息的公司債，則扣掉給與連動債券投資人的利息，中間剩下的價值將是發行商所獲得無風險的報酬，這也是財務工程技術所帶來的效益。

## 參考文獻

中文部份：

陳松男(2002)，「金融工程學」，華泰書局。

陳松男(2004)，「結構型金融商品之設計及創新」，新陸書局。

陳松男(2005)，「結構型金融商品之設計及創新(二)」，新陸書局。

張欽堯，利率連動債券之評價與分析—BGM 模型，政大金融研究所碩士論文，民國九十三年六月。

黃珮菁，路徑相依利率結構型債券之評價，政大金融研究所碩士論文，民國九十三年六月。

陳俐芊，利率交換選擇權及固定期限交換利率利差連動債券之設計及分析，政大金融研究所碩士論文，民國九十二年七月。

陳彥禎(2003)，「路徑相依及報償修改型利率連動債券之設計及分析」，國立政治大學金融所碩士論文。

英文部份：

Brigo, D., and F. Mercurio. 2001. Interest Rate Models: Theory and Practice. New York: Springer-Verlag.

Hull, J., and A. White(1993), "Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Derivatives", Journal of Derivatives, 1, 1, pp.21-31.

Hull, J., and A. White(1994), "Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I : Single-Factor Models ", Journal of Derivatives, 2, 1, pp.7-16.

Hull, J., and A. White(1996), "Using Hull and White Interest Rate Trees ", Journal of Derivatives, 3, 3, pp.26-36.

Li, D.(1998), "Constructing a Credit Curve ", Risk, pp.40-43.